Jurnal Algoritma
E-ISSN: 2302-7339 | P-ISSN: 1412-3622
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma
DOI: 10.33364/algoritma/v.22-1.1839

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Anggaran Pada Organisasi Kemahasiswaan Berbasis *Web*

Yosep Septiana[1], Fathi Ridwan Alamsyah[2]
[1,2] Institut Teknologi Garut, Indonesia

***email:** yosep.septiana@itg.ac.id

Info Artikel
Dikirim: 20 Augustus 2024
Diterima: 23 Januari 2025
Diterbitkan: 31 Mei 2025

Kata kunci:
Organisasi Mahasiswa;
Rational Unified Process;
Unified Modeling Language (UML).

ABSTRAK

Organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Garut menghadapi ketidakakuratan dalam pengajuan dan pencairan anggaran, menyebabkan kesalahan dan penundaan serta mengganggu transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi manajemen anggaran berbasis *web* untuk mempermudah pengelolaan dan meningkatkan akurasi serta transparansi melalui pemantauan *real-time*. Sistem ini dikembangkan dan memanfaatkan fase *inception*, *elaboration*, *construction*, dan *transition* metodologi *Rational Unified Process* (RUP). Data dikumpulkan melalui pemodelan dengan *Unified Modeling Language* (UML), tinjauan literatur, kemudian percakapan dengan pemangku kepentingan. Pengujian *alpha* dilakukan untuk uji fungsionalitas, dan pengujian *beta* untuk kelayakan pengguna menggunakan metode *usability testing*. Dari 24 responden, hasil pengujian menunjukkan rata-rata kelayakan pengguna sebesar 87,79%, menunjukkan bahwa sistem ini sangat layak digunakan.

1. PENDAHULUAN

Teknologi dan informasi modern berkembang dengan pesat, organisasi harus menyediakan informasi yang tepat dan lengkap secara cepat. Kehadiran teknologi informasi menjadi krusial untuk bersaing, dengan komputer sebagai alat utama dalam berbagai aktivitas organisasi [1]. Teknologi informasi saat ini sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini mendorong pengembangan sistem agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan public [2]. Dalam era kemajuan teknologi yang pesat, sistem informasi manajemen menjadi tulang punggung bagi organisasi untuk tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif [3].

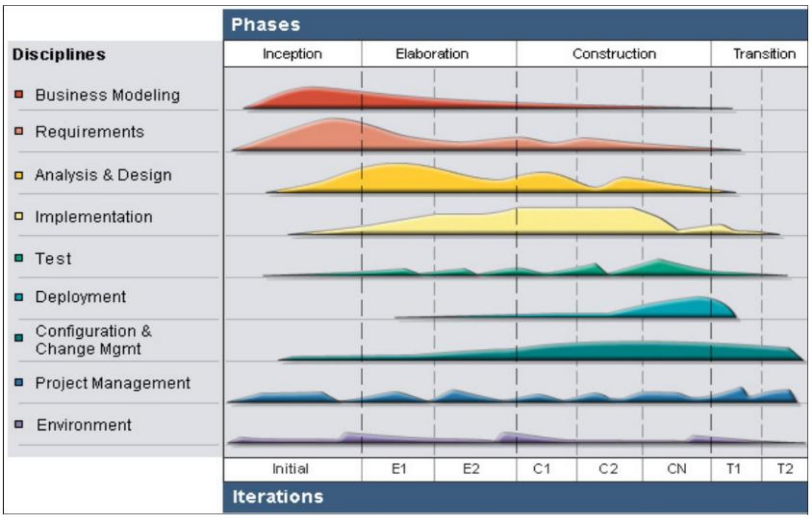
Sebagai wadah utama bagi mahasiswa untuk mewujudkan potensi dirinya secara utuh, keberadaan organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Garut sangatlah penting [4]. Namun rumitnya pengawasan anggaran organisasi mahasiswa menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan keterampilan pengelolaan keuangan yang memadai melalui partisipasi aktif dalam upaya ini. Menurut temuan dari wawancara dengan kemahasiswaan Institut Teknologi Garut kompleksitas yang terjadi adalah seringnya terjadi ketidakakuratan proses pengajuan dan pencairan anggaran, serta manajemen organisasi pada pengajuan proposal anggaran tidak berjalan secara ideal, sehingga memperlambat pada proses pencairan. Dengan demikian, menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan penggunaan sistem informasi manajemen untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan anggaran organisasi mahasiswa.

Untuk menunjang keberhasilan penelitian ini maka peneliti merujuk kepada beberapa jurnal yang relevan untuk dijadikan acuan keberhasilan. Penelitian pertama mengenai kurangnya sistematisasi dalam proses *budgeting* di SEMA KM, khususnya di Komisi 3 Universitas Muhammadiyah, menemukan bahwa Sistem Informasi

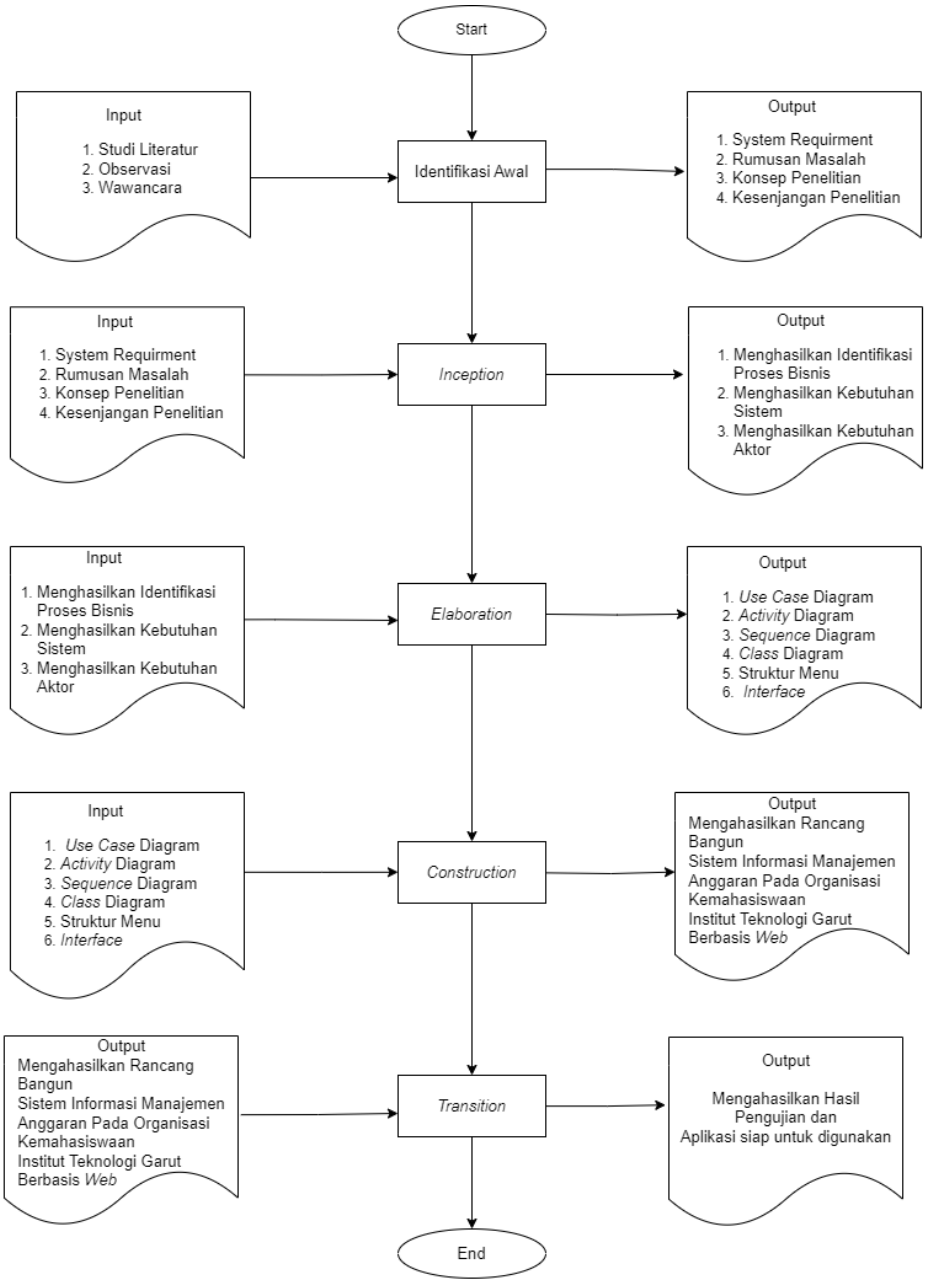
Budgeting Ormawa yang telah diimplementasikan dan diuji melalui pengujian alpha dan beta menghasilkan perancangan sistem informasi budgeting yang user-friendly dan mudah dioperasikan. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada desain sistem budgeting tanpa membahas pengelolaan keseluruhan proses kegiatan organisasi [4]. Penelitian kedua membahas kesulitan dalam mengelola data organisasi kemahasiswaan di UWIKA yang menghambat akuntabilitas dan transparansi keuangan, sehingga pengembangan SIPAWA dengan metode waterfall diharapkan dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan penerapan teknologi untuk mengurangi penggunaan kertas. Kendati demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada transparansi keuangan dan pengurangan penggunaan kertas tanpa mengintegrasikan aspek layanan manajemen kegiatan mahasiswa lainnya [5]. Penelitian ketiga mengembangkan web Manajemen Kegiatan Organisasi Mahasiswa di Universitas Dinamika untuk membantu UKM mengajukan proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban, serta mempermudah persetujuan perizinan dan anggaran. Penelitian ini memberikan solusi untuk masalah pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban, tetapi masih terbatas pada mekanisme administrasi proposal tanpa mencakup dimensi kepuasan konsumen atau pihak yang menggunakan layanan sistem informasi tersebut [6]. Penelitian keempat membahas tantangan dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, seperti pencatatan proposal yang tidak teratur dan prosedur penyerahan yang belum terstruktur, sehingga diharapkan pengembangan sistem informasi manajemen proposal dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi mahasiswa serta staf. Meski demikian, penelitian ini tidak mengevaluasi dampak penerapan sistem informasi terhadap tingkat kepuasan pengguna yang menggunakan layanan tersebut [7]. Pada penelitian kelima, solusi efisien untuk memantau laporan penggunaan uang kegiatan mahasiswa secara real-time dengan teknik Waterfall berhasil dibangun, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan akses data keuangan organisasi berbasis fakultas. Walaupun sistem ini meningkatkan pengawasan real-time keuangan, penelitian tersebut tidak menyentuh aspek pengguna akhir atau kepuasan terhadap penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan [8].

2. METODE PENELITIAN

RUP, atau *Rational Unified Process*, adalah proses desain yang digunakan untuk sistem informasi manajemen anggaran mahasiswa. Pengembang dapat mengidentifikasi tujuan dengan cepat dan jelas dengan menggunakan *Rational Unified Process*, itulah sebabnya proses ini digunakan. Pemikiran yang berpusat pada pengguna didorong oleh tujuan yang diharapkan dari penerapan *Rational Unified Process*.



Gambar 1. Struktur Proses *Rational Unified Procces*
Sumber : [9]



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Gambar kerangka konseptual di atas menggambarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, disertai penjelasannya.

1. *Inception*

   Tahap ini menguraikan persyaratan sistem yang harus dikembangkan dan memodelkan proses bisnis yang diperlukan. Sasaran utama aktivitas ini adalah untuk memahami ruang lingkup proyek, termasuk persyaratan, biaya, waktu, dan bahayanya [10].

2. *Elaboration*

   Sasaran tahap kedua ini, yang menguji desain yang baik, adalah membuat rencana proyek dan menyingkirkan segala hal yang berpotensi menghambat proses kreatif. Prototipe arsitektur juga dibangun pada tahap ini, dan berpotensi dibangun atau dimodifikasi dalam satu atau beberapa iterasi berdasarkan skala, cakupan, risiko, dan pembaruan proyek [11].

3. *Construction*

   Dalam proses pengembangan *Rational Unified Process* (RUP), desain yang dikembangkan pada tahap sebelumnya direalisasikan pada tahap *Construction*. Memilih lingkungan pengembangan, memahami

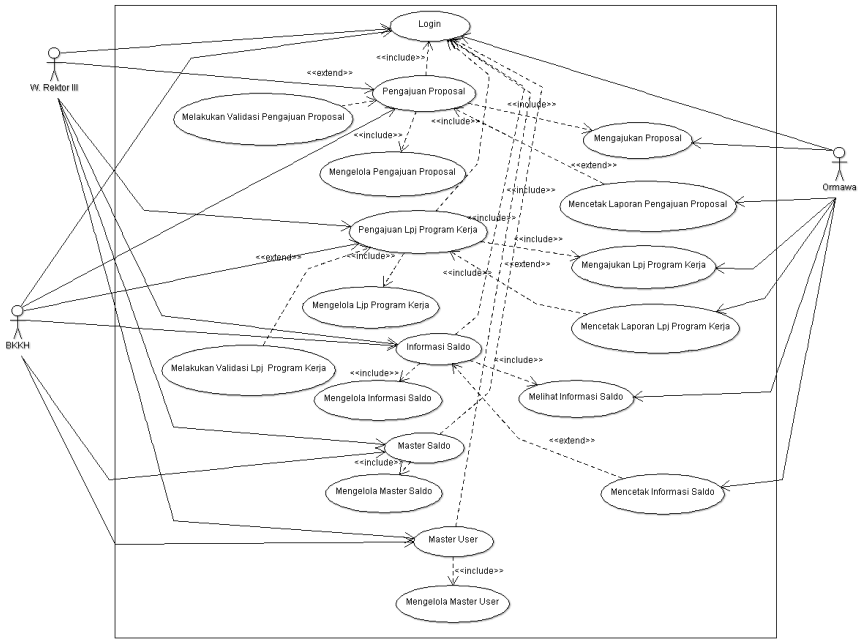
pengoperasian Algoritma ID3, memilih aktor dan membuat *use case*, membuat diagram aktivitas dan kelas, serta membuat antarmuka pengguna merupakan langkah awal[12].

4. *Transition*
   Transition adalah saat perangkat lunak dirilis. Tindakan yang diperlukan untuk memberi pengguna akses ke perangkat lunak merupakan hasil dari langkah ini[13].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

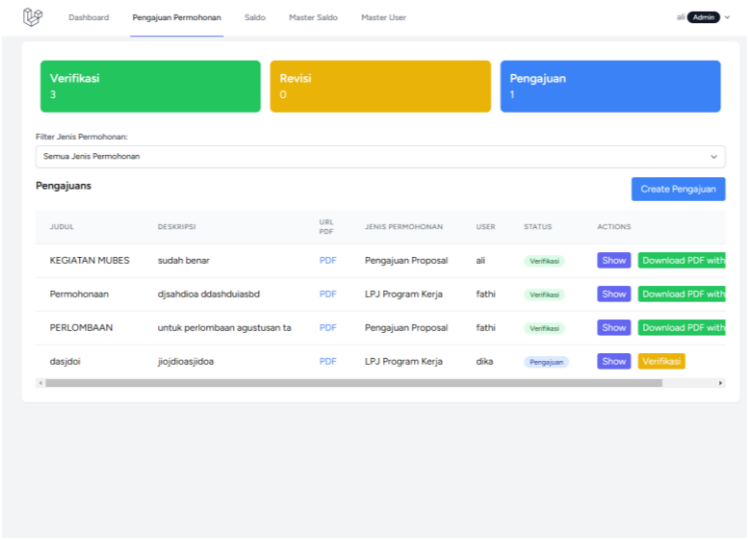
3.1 Hasil Penelitian

1. *Inception*
   Fase1ini1bertujuan1untuk memahami sistem yang akan dibangun dengan pemodelan proses1bisnis dan mengidentifikasi kebutuhan1sistem, mengurangi risiko, mengembangkan argumen proyek, dan memenangkan dukungan pemangku kepentingan untuk memastikan kelayakan proyek.
2. *Elaboration*
   Pada tahap ini melakukan analisis dan perancangan sistem dan implementasi1sistem1yang berfokus pada1*prototype* sistem [14]. Termasuk analisis, desain, implementasi, dan pengujian arsitektur operasional. Fokusnya adalah memecahkan masalah teknologi utama seperti persaingan sumber daya, kinerja, dan keamanan data.



Gambar 3. *Use Case* Diagram Sistem Informasi Manajemen Anggaran Pada Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi Garut Berbasi *Web*

3. *Construction*
   a. Implementasi ke dalam Bahasa pemrograman
      Kerangka kerja *framework* Laravel dan bahasa pemrograman PHP digunakan dalam pembangunan sistem. Dengan kerangka Laravel, dapat memanfaatkan PHP secara maksimal saat mengembangkan situs *web* [15].



Gambar 4. Tampilan Pengajuan Proposal

b. Pengujian sistem

Blackbox adalah metode pengujian aplikasi sistem yang mencari masalah seperti menu aplikasi yang hilang dan fitur sistem yang rusak. Sederhananya, penilaian *Black Box* adalah metode untuk menilai fungsionalitas sistem aplikasi dengan melakukan pengujian tanpa akses ke arsitektur inti sistem. Data acak digunakan dalam pengujian ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan[16].

4. *Transition*

Pada titik ini, sistem disiapkan di *server* sehingga pengguna *browser* yang berbeda dapat mengakses situs *web* yang dibangun[11]. Dan tahapan transition ini mengasilkan pengujian beta dengan menggunakan *usability testing* dengan empat aspek yaitu *Learnability*, *Flexibility*, *Effectiveness* dan *Attitude*.

Tabel 1 Hasil Kelayakan Pengguna Dari Seluruh Aspek

Aspek	Pertanyaan	Persentase Kelayakan	Kriteria
Learnability	Q1 Q2 Q3 Q4 Q5	85,33%	Sangat Layak
Flexibility	Q6 Q7	87,5%	Sangat Layak
Effectiveness	Q8 Q9	91,67%	Sangat Layak
Attitude	Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15	86,67%	Sangat Layak
Rata-rata		87,79%	

Beta testing dilakukan dengan metode *usability testing* yang melibatkan empat aspek *Learnability* (5 pertanyaan), *Flexibility* (2 pertanyaan), *Effectiveness* (2 pertanyaan), dan *Attitude* (6 pertanyaan). Setelah tahapan deployment, kuesioner *skala Likert* digunakan untuk menilai kelayakan pengguna di Institut Teknologi Garut. Hasil kuesioner menunjukkan nilai kelayakan pengguna sebagai berikut: Learnability 85,33% (sangat layak), Flexibility 87,5% (sangat layak), Effectiveness 91,67% (sangat layak), dan

Attitude 86,67% (sangat layak). Rata-rata keseluruhan kelayakan pengguna adalah 87,79%, dengan kriteria sangat layak, menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen anggaran kemahasiswaan sangat memudahkan bagi ormawa.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini berhasil menjawab permasalahan yang diangkat dari referensi penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan jawaban penelitian khususnya mengenai sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengajuan dan pencairan anggaran kemahasiswaan Institut Teknologi Garut. Hal ini dikarenakan fitur pengajuan proposal, LPJ program kerja, dan informasi saldo akan memperlancar proses pengajuan dan pencairan. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian terdahulu kemudian dijadikan acuan dalam1melakukan penelitian1ini.

Tabel 2. Keselarasan Penelitian

No	Penelitian Rujukan	Penelitian Yang Dilakukan
1	Pada penelitian [4] di perguruan tinggi Muhammadiyah berfokus untuk mendukung organisasi kemahasiswaan dalam mengolah data anggaran secara eksklusif.	Penelitian ini bertujuan untuk membantu kelompok mahasiswa dalam memproses informasi penjadwalan, pencairan, dan keseimbangan yang tepat.
2	Pada penelitian [5] bertujuan untuk membantu Ormawa Universitas Widya Kartika dalam pengelolaan kegiatan Ormawa.	Penelitian ini dirancang khusus untuk mendukung organisasi kemahasiswaan dalam penyampaian anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan data perimbangan anggaran.
3	Pada penelitian [6] berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan kejelasan penyelenggaraan operasional organisasi kemahasiswaan di Universitas Dinamika.	Penelitian saat ini berupaya untuk mendukung organisasi kemahasiswaan dalam proses penganggaran uang mahasiswa.
4	Pada penelitian [7] penelitian menerapkan proses pengembangan *prototype*.	Sistem informasi untuk mengelola anggaran mahasiswa dihasilkan oleh penelitian ini dengan menggunakan metodologi *Rational Unified Process*.
5	Pada penelitian [8] bertujuan untuk perbaikan pengelolaan anggaran organisasi kemahasiswaan dapat dicapai melalui evaluasi metode pengembangan, keterlibatan anggota organisasi, transparansi penggunaan dana, dan integrasi dengan sistem eksternal.	Pada penelitian ini bukan hanya pada penggunaan dana anggaran saja, tetapi dimasukan juga pada bentuk pelaporan anggaran kegiatan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Anggaran berbasis *web* untuk Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi Garut, yang mempermudah proses pengajuan dan pencairan dana. Sistem ini menyediakan fitur informasi saldo anggaran, pengajuan proposal kegiatan, serta rekap data dan laporan program kerja. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan menambahkan fitur kelembagaan, keuangan, dan kemahasiswaan serta memperluas penggunaannya ke perguruan tinggi lain.

REFERENSI

[1] Y. A. R. F. Permana, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Perumahan Mengunakan Metode Sdlc Pada Pt. Mandiri Land Prosperous Berbasis Mobile," *Sigma –Jurnal Teknologi Pelita Bangsa*, Vol. 10, 2019.

[2] A. Irawan And J. Devitra, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi," 2020.

[3] W. Dinasari, A. Budiman, And D. Ayu Megawaty, "Sistem Informasi Manajemen Absensi Guru Berbasis Mobile (Studi Kasus : Sd Negeri 3 Tangkit Serdang)," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (Jtsi)*, Vol. 1, No. 2, Pp. 50–57, 2020, [Online]. Available: Http://Jim.Teknokrat.Ac.Id/Index.Php/Jtsi

[4] S. Wulandari, J. Kasipah, N. 12, K. Semarang, And J. Tengah, "Rancang Bangun Sistem Informasi Budgeting Ormawa (Organisasi Mahasiswa) Universitas Muhammadiyah Semarang Berbasis Web," *Media Elektrika*, Vol. 13, No. 1, 2020, [Online]. Available: Http://Jurnal.Unimus.Ac.Id

[5] F. Kurniawati *Et Al.*, *Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Sipawa) Di Universitas Widya Kartika Surabaya*. 2019.

[6] C. Musthofa, "Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Kegiatan Organisasi Mahasiswa Di Universitas Dinamika," 2023.

[7] F. Nugraha, M. Arifin, And A. Harjanto, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proposal Kemahasiswaan," *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (Simada)*, Vol. Vol. 3, No. No. 1, 2020.

[8] F. Rizky Amalia, M. Wati, And N. Puspitasari, "Sistem Monitoring Anggaran Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan," *Jurti*, Vol. 5, No. 1, 2021.

[9] C. Peraire, M. Edwards, A. Fernandes, E. Mancin, And K. Carrol, *The Ibm Rational Unified Process For System Z*. 2007.

[10] E. Rahmayadi And H. Sujadi, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Pada Pt Wijaya Karya Beton, Tbk., Ppb Majalengka A R T I C L E I N F O Abstrct," 2022.

[11] A. Mulyani, Y. Septiana, And R. Alamsyah, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Layanan Menggunakan Metode *Rational Unified Process*," 2022. [Online]. Available: Https://Jurnal.Itg.Ac.Id/

[12] T. Kapri, M. Nasir, E. P. Agustini, F. I. Komputer, And B. Darma, "Implementasi Algoritma Iterative Dichotomiser 3 (Id3) Untuk Penentuan Jumlah Dana Bantuan Perbaikan Rumah Di Bappeda," 2020.

[13] J. Mantik *Et Al.*, "Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Rambang Dangku," 2022.

[14] M. Sudarma, S. Ariyani, And P. A. Wicaksana, "Implementation Of The *Rational Unified Process* (Rup) Model In Design Planning Of Sales Order Management System," *Intensif: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 5, No. 2, Pp. 249–265, Aug. 2021, Doi: 10.29407/Intensif.V5i2.15543.

[15] Y. D. Arimbi, D. Kartinah, A. Nila, And W. Della, "Rancangan Sistem Informasi Kost Putri Malika Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel Dan Mysql," Vol. 1, 2022, [Online]. Available: Https://Www.Teamstart.My.Id/.

[16] Uminingsih *Et Al.*, "Pengujian Fungsional Perangkat Lunak Sistem Informasi Perpustakaan Dengan Metode Black Box Testing Bagi Pemula Info Artikel Abstrak," Vol. 1, No. 2, Pp. 1–8, 2022, Doi: 10.55123.